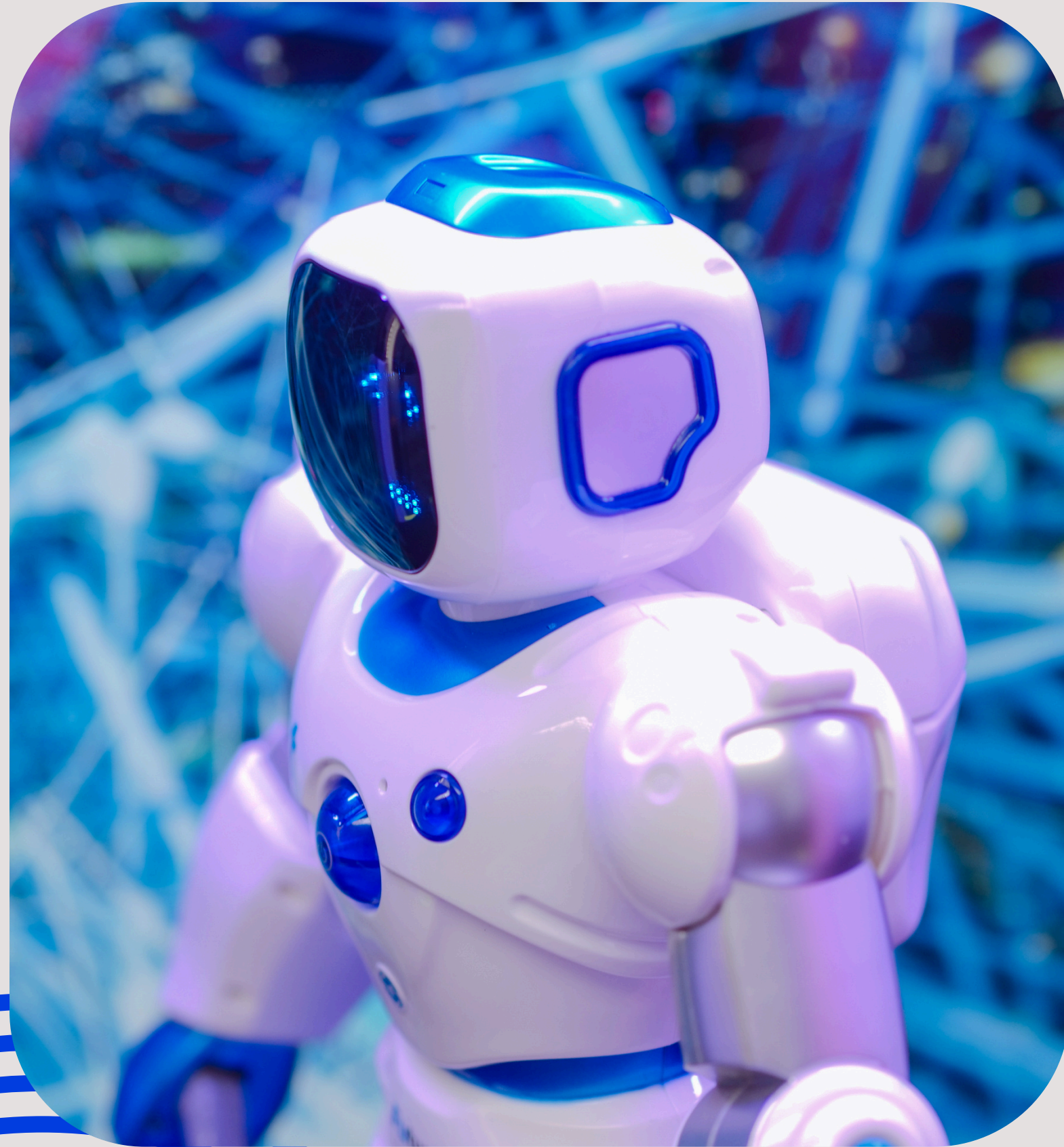




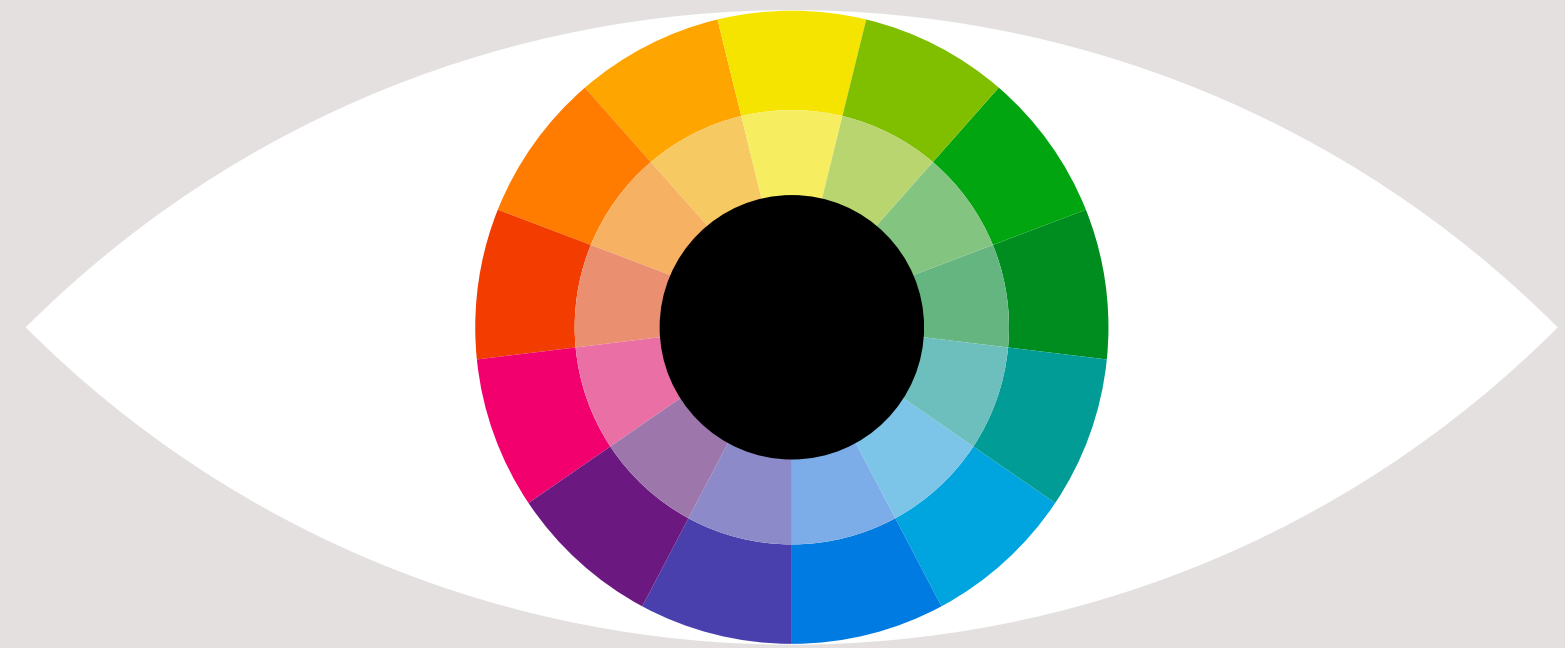
Integrasi CNN untuk Deteksi Buta Warna Ishihara dan Analisis Warna Penyusun Pola



Anggota Kelompok:

1. Akmal Dwi Putra Mahardika (2802505374)
2. Ivan Yudhistira (2802555580)
3. Muhammad Reza Alghifari (2802555044)

Latar Belakang



Buta warna merupakan kondisi yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam membedakan warna tertentu. Tes Ishihara menjadi metode yang paling umum karena sederhana dan cepat, meskipun pelaksanaannya masih memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada kualitas cetakan, pencahayaan lingkungan, serta subjektivitas interpretasi, dan belum terintegrasi dengan proses pencatatan hasil yang otomatis.

Berkaitan dengan SDG 3 (Good Health and Well-Being), kami mengembangkan project bernama "Ishihara Blind Test" yang mendukung upaya kesehatan preventif melalui skrining dini untuk membantu identifikasi awal kondisi yang berdampak pada aktivitas dan keselamatan. Project kami mengintegrasikan model CNN berbasis transfer learning untuk mengklasifikasikan angka Ishihara (0–9) dari citra, serta model klasifikasi warna berbasis nilai BGR untuk menganalisis warna penyusun pola sebagai informasi pendukung.



Tujuan

- 1 Mengembangkan sistem skrining buta warna berbasis Tes Ishihara yang dapat memproses input gambar secara digital.
- 2 Menerapkan CNN berbasis transfer learning untuk mengklasifikasikan angka pada plate Ishihara ke dalam kelas 0–9.
- 3 Menambahkan modul klasifikasi/analisis warna berbasis nilai BGR untuk mengidentifikasi warna dominan penyusun pola sebagai informasi pendukung.
- 4 Meningkatkan konsistensi dan kecepatan proses pembacaan plate dibanding interpretasi manual.

Algoritma

Gambaran Umum Pendekatan Algoritmik



Vision Cerdas untuk Deteksi Ishihara
dan Analisis Warna Penyusunnya

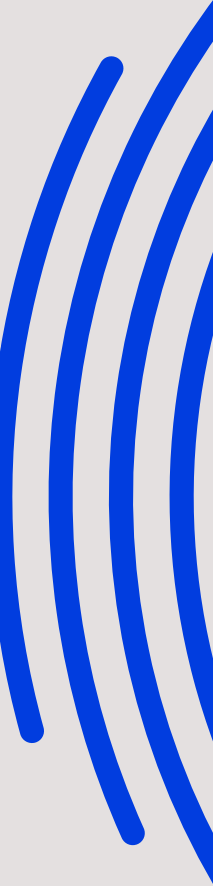


1 Deteksi Ishihara

Menggunakan basis CNN untuk klasifikasi pola citra angka satu digit (0 sampai 9).

2 Deteksi Warna

Menggunakan Neural Network basis fully connected layer untuk klasifikasi warna berdasarkan nilai numerik RGB.



Our Datasets

● Deteksi Ishihara



- Total terdiri dari **1.400 gambar** citra ishihara
- Klasifikasi 10 kelas: **digit 0-9 (RGB)**
- Dataset difokuskan untuk pengenalan angka, bukan diagnosis medis langsung.

Sumber:

<https://www.kaggle.com/datasets/dupeljan/ishihara-blind-test-cards>

● Deteksi Warna

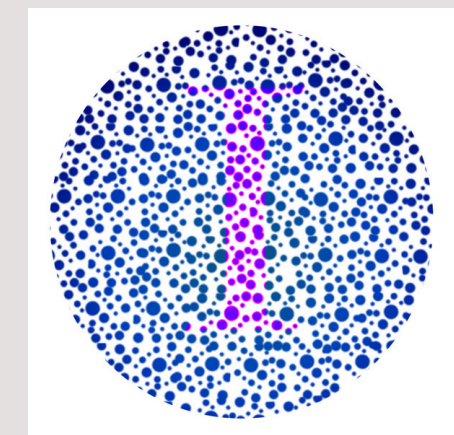
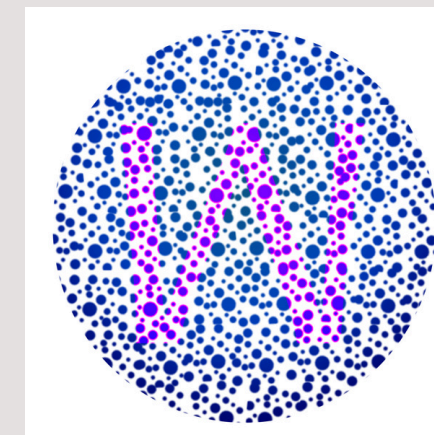
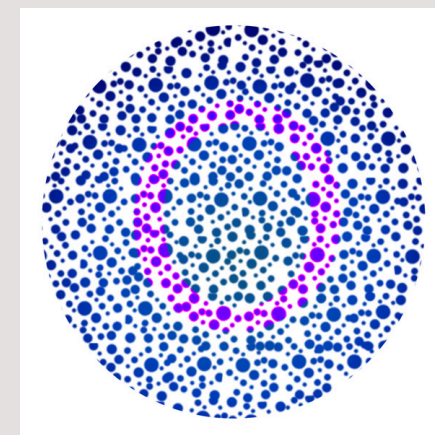
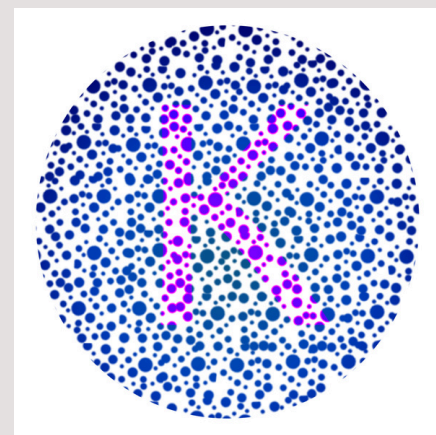
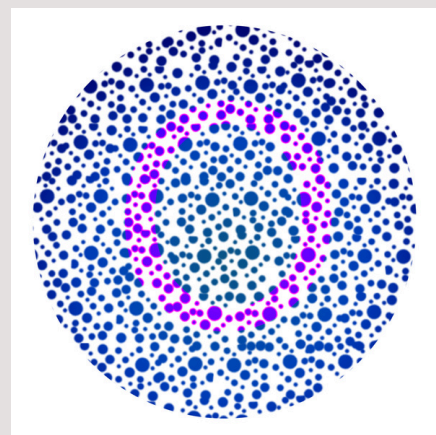
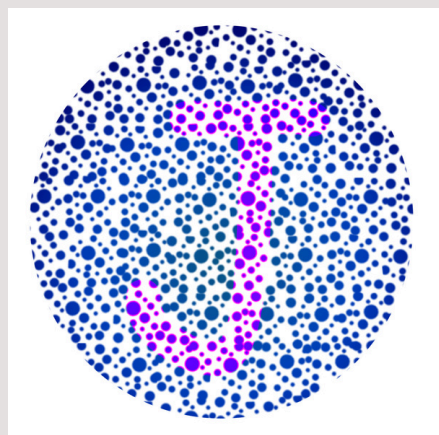


Colors.csv

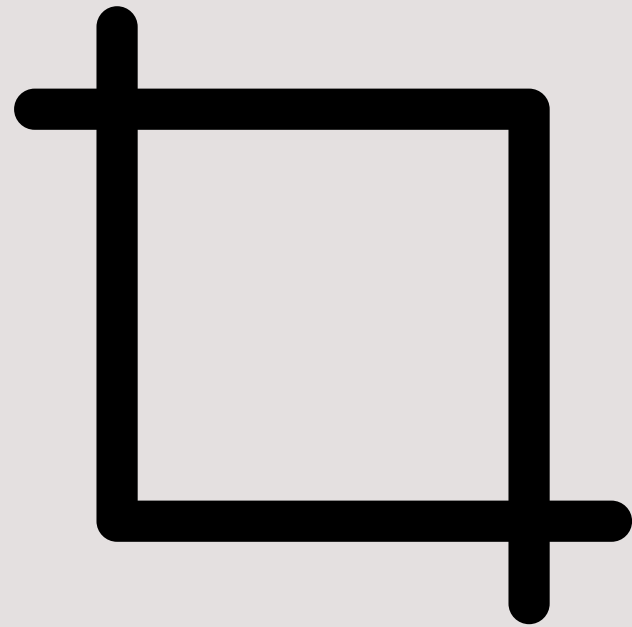
- Total Baris: **5.052 baris** (termasuk header).
- Total Entri Data: **5.051 sampel warna**.
- Jumlah Kolom: **4 kolom** (BGR → int rentang 0-255)
- Label: **String/Objek** (Kategori nama warna).

Ishihara Detection

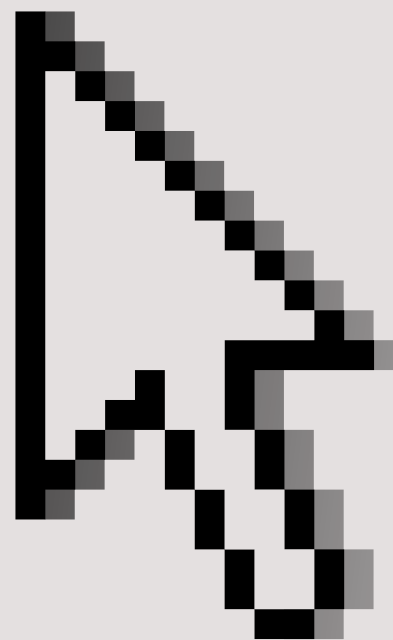
(Pendeteksi Buta Warna)



Tahapan Pra-Pemrosesan Data



Resize gambar
ke ukuran 224x224 pixel



Normalisasi Pixel
[0–255] menjadi [0–1]



Konversi format → Array
Pakai numpy untuk ubah ke
array

Tujuan →

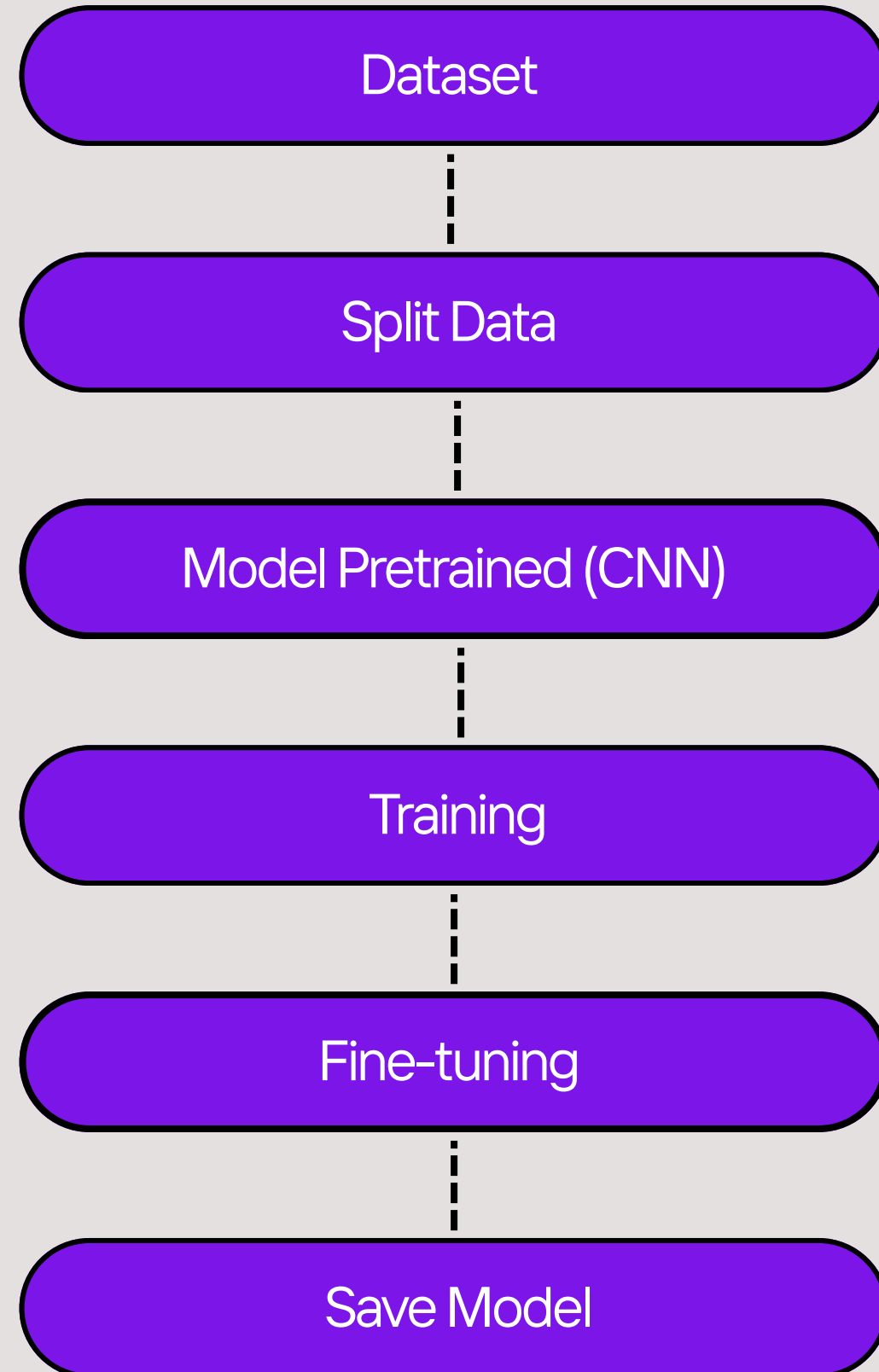
- Untuk menjaga konsistensi input dan mempercepat proses konvergensi model.
- Data dipertahankan dalam format RGB

1 Arsitektur Model

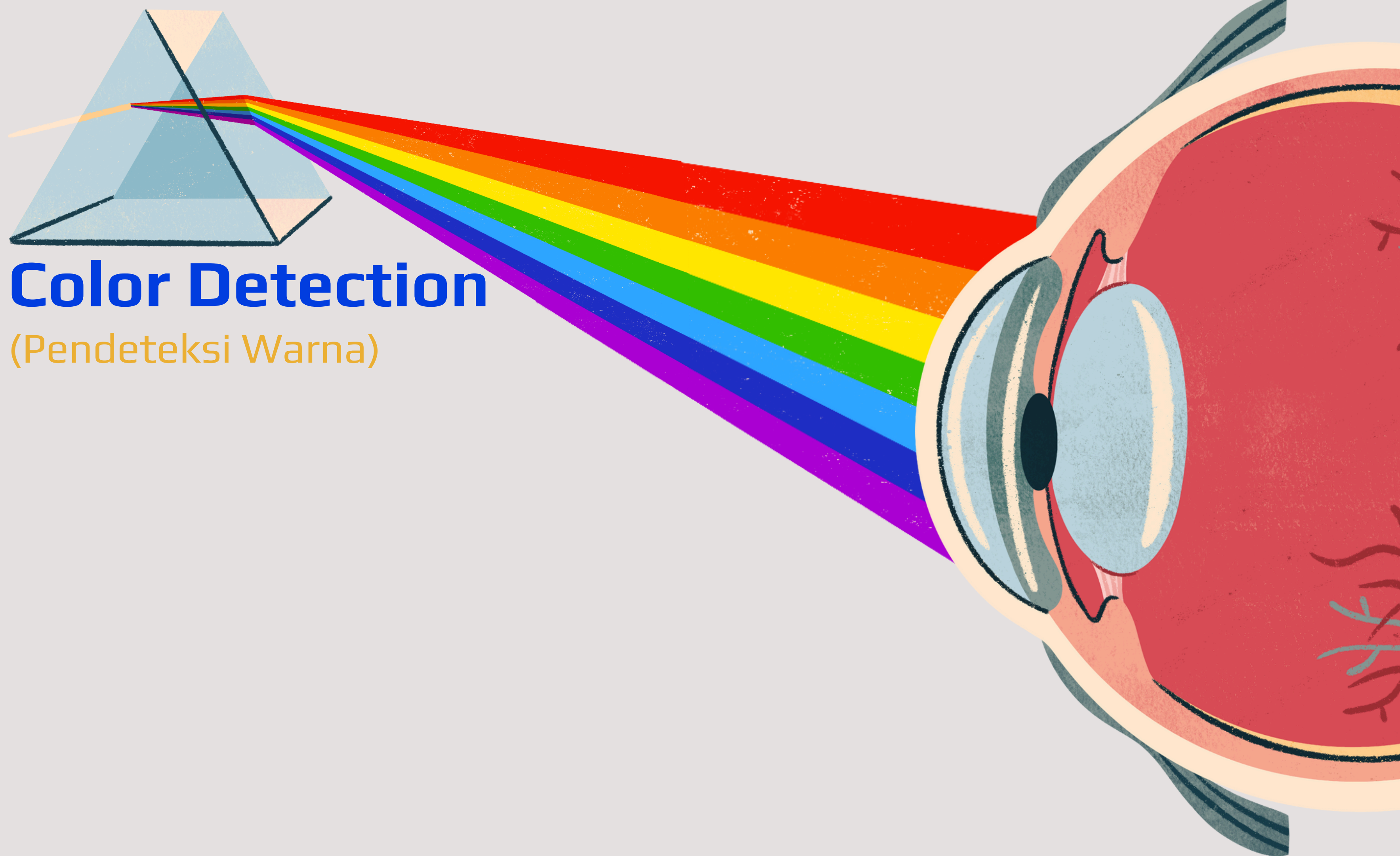
- Model berbasis **Convolutional Neural Network (CNN)**
- Menggunakan **transfer learning**
- Backbone CNN berfungsi sebagai feature extractor
- Lapisan akhir berupa: **Dense layer** & **Softmax activation** untuk klasifikasi multi-kelas (10 kelas)

2 Model Config

- Input shape: **(224, 224, 3)**
- Output layer: **10 neuron**
- Activation output: **Softmax**
- Loss function: **Categorical Crossentropy**
- Optimizer: **Adam**
- Metric utama: **Accuracy**



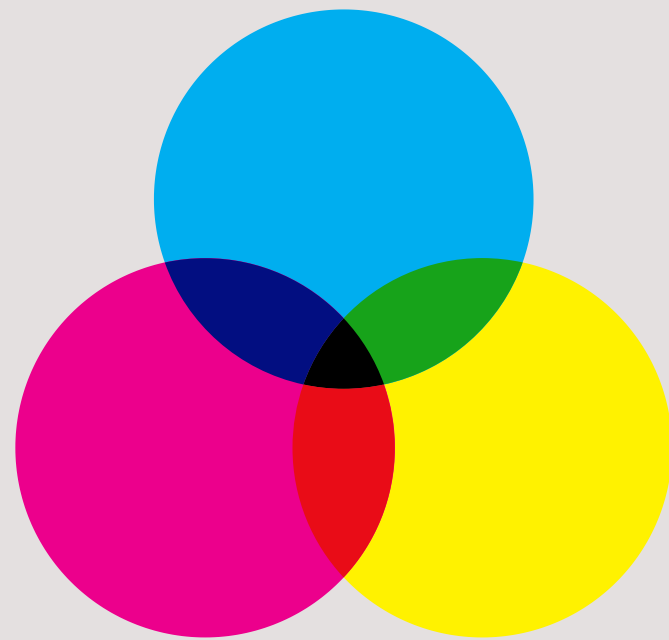
- Berisi citra Ishihara angka 0–9 untuk melatih model mengenali pola visual tes buta warna.
- Data di split menjadi 80% (data training) dan 20% (data validation)
- Pakai model CNN dengan memberikan bobot backbone frozen
- Training pada layer klasifikasi menggunakan data latih dengan proses forward propagation dan backpropagation.
- Sebagian layer backbone di buka untuk ditraining ulang
- Model dengan performa terbaik disimpan dalam bentuk file `final_model.h5`



Color Detection

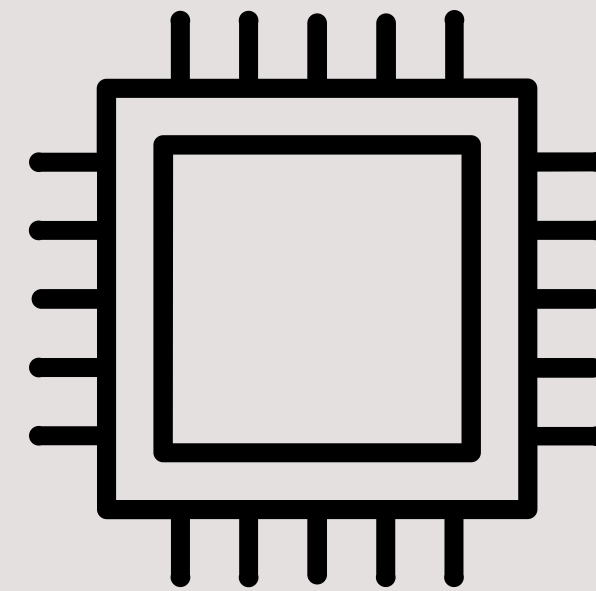
(Pendeteksi Warna)

Tahapan Pra-Pemrosesan Data



Normalisasi Warna

Nilai BGR dinormalisasi menjadi 0–1



Label Encoding

Label warna dikonversi ke bentuk numerik



1

Arsitektur Model

- Model menggunakan **Neural Network** berbasis **fully connected layer**.
- Input layer terdiri dari **3 neuron (B, G, R / saat open-cv)**.
- Output layer menggunakan **Softmax** untuk klasifikasi multi-kelas.

2

Model Config

- Optimizer: **Adam**
- Loss function: **Categorical Cross-Entropy**
- Metrik evaluasi: **Accuracy**

3

Training Data

- Model dilatih menggunakan data latih.
- Proses meliputi: **Forward propagation → Backpropagation → Update bobot model**
- Sebelumnya, didahului data splitting 80:20 (data train & data validation)

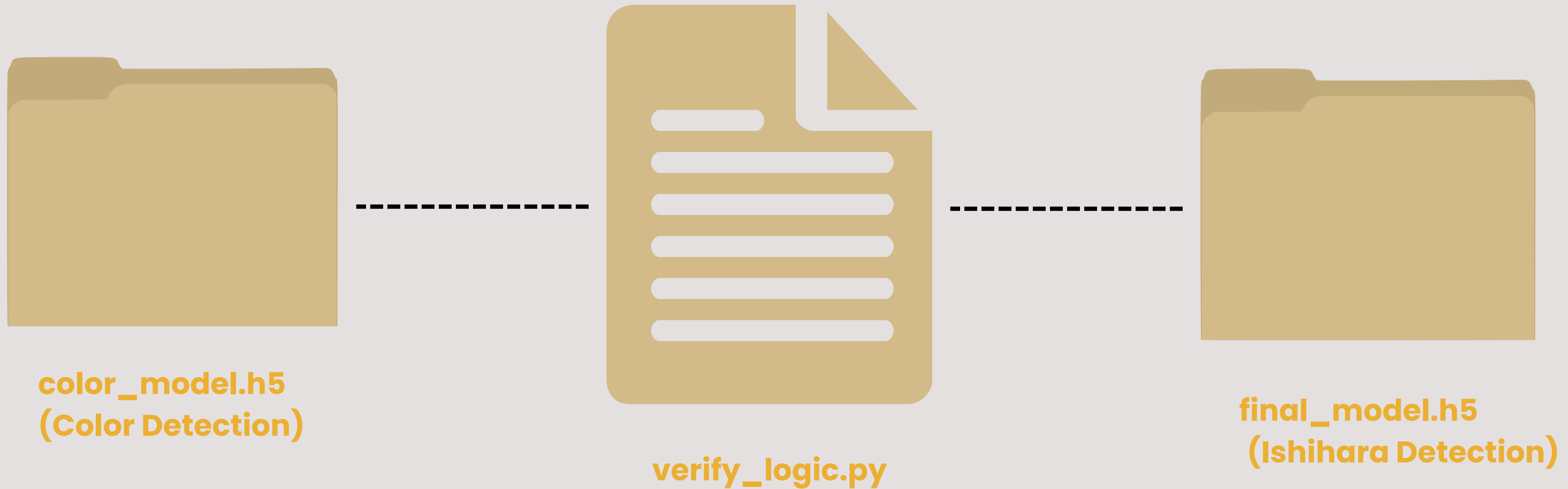
4

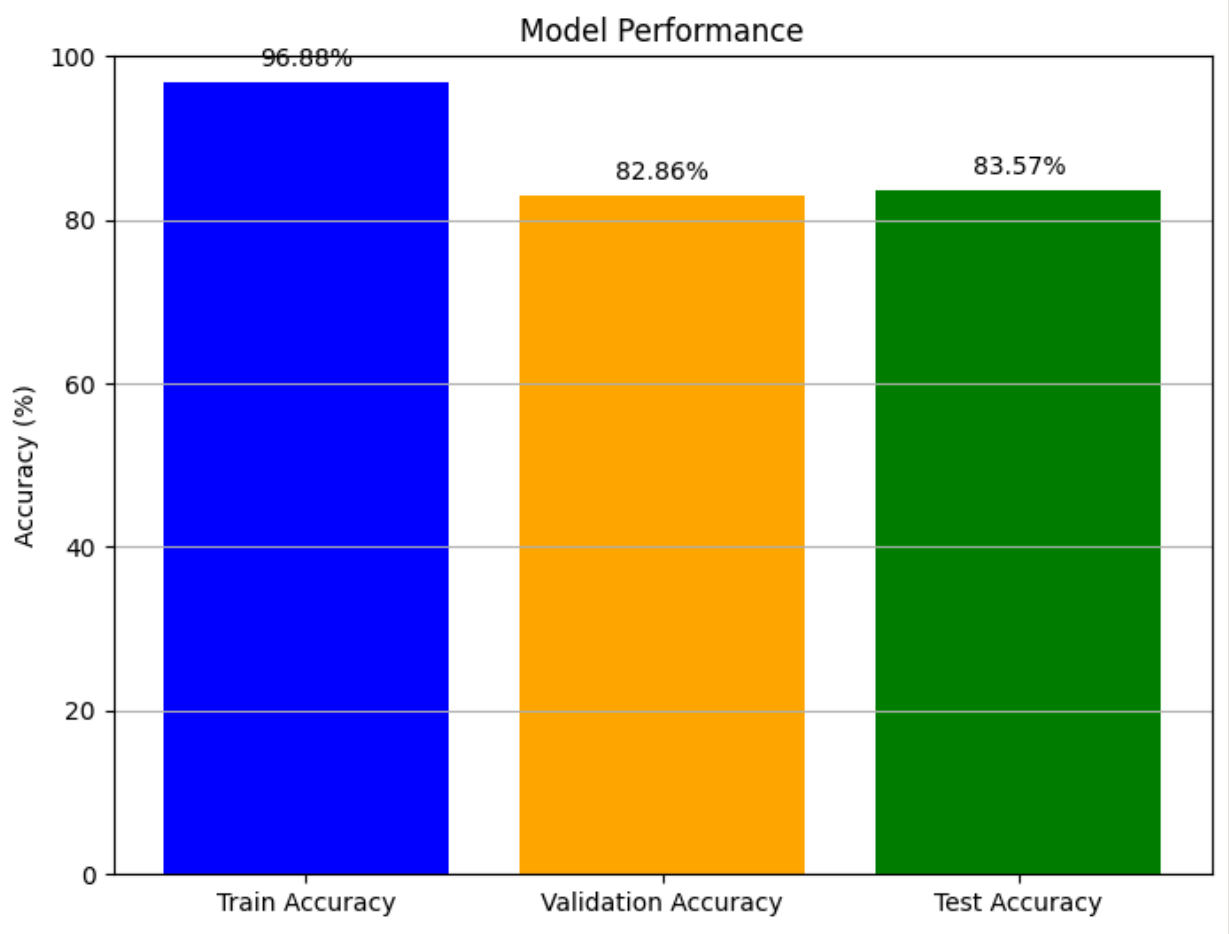
Save Model

- Model terbaik disimpan sebagai **color_model.h5**.
- **Label encoder** disimpan untuk decoding hasil prediksi.

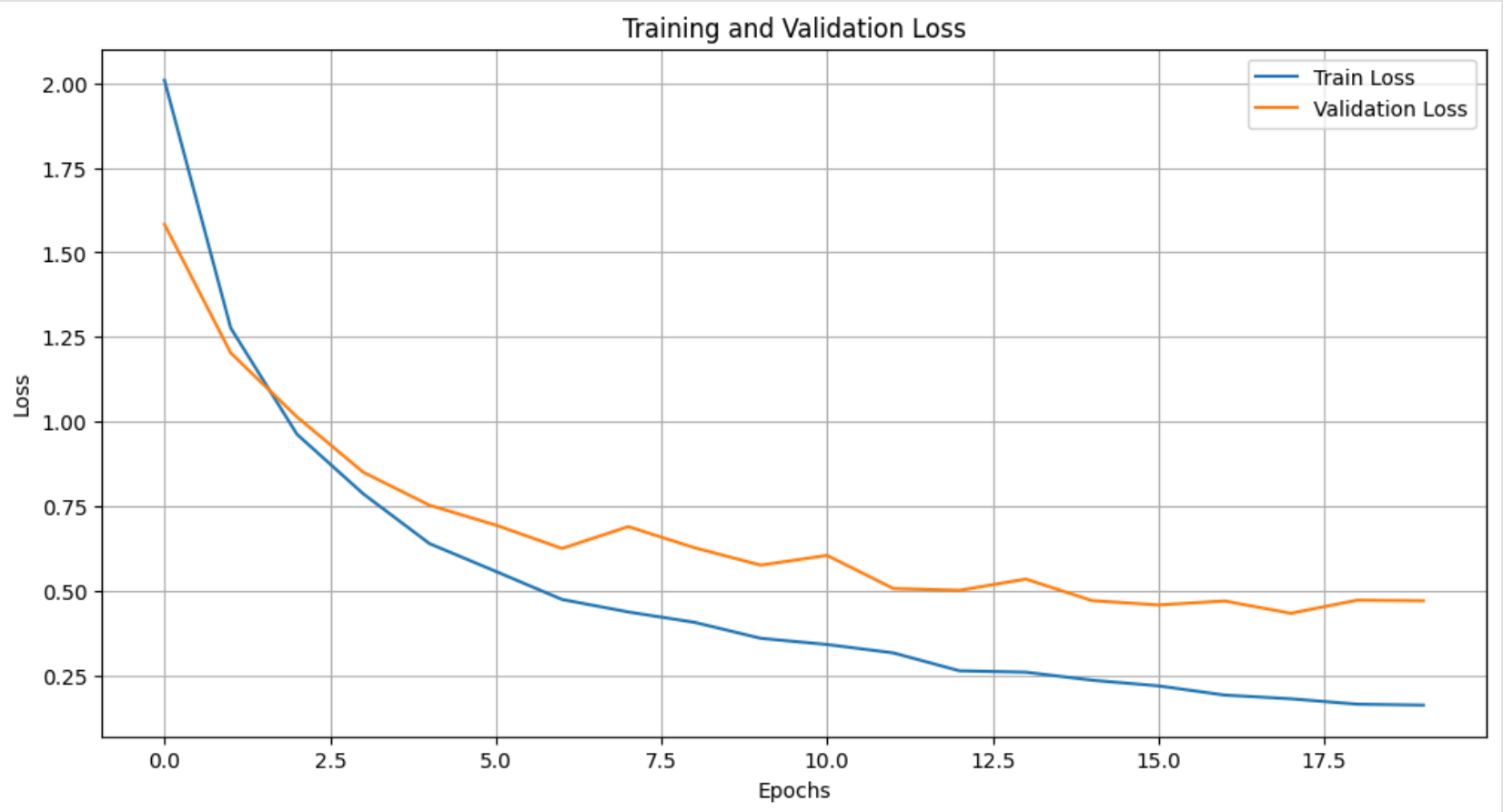
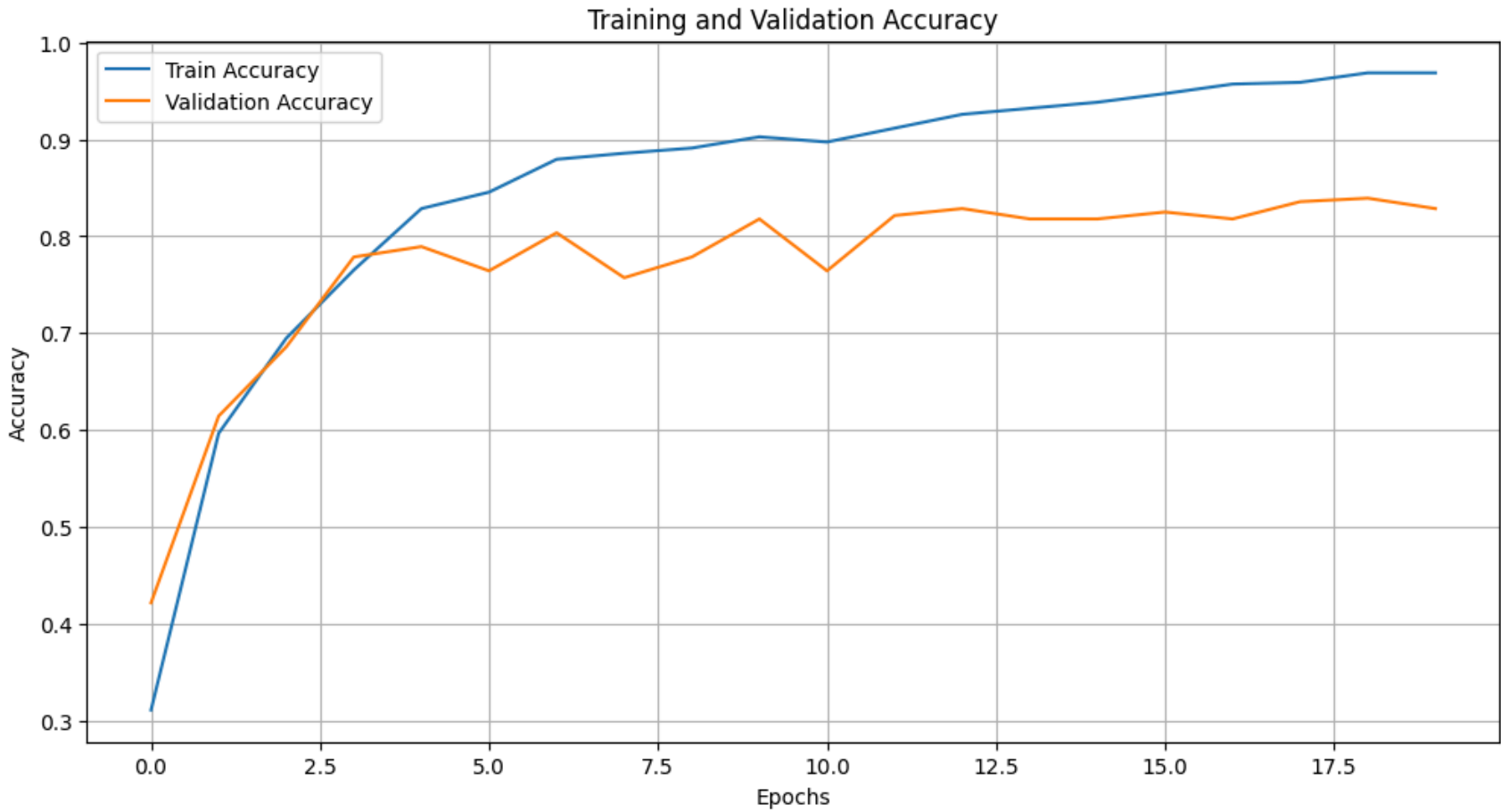
Merging

dengan metode multi-model integration.





	precision	recall	f1-score	support
Black	1.00	1.00	1.00	93
Blue	1.00	1.00	1.00	74
Green	1.00	1.00	1.00	82
Indigo	1.00	1.00	1.00	61
Orange	1.00	1.00	1.00	69
Purple	1.00	1.00	1.00	63
Red	1.00	1.00	1.00	104
Violet	1.00	1.00	1.00	66
White	1.00	1.00	1.00	104
Yellow	1.00	1.00	1.00	84
accuracy			1.00	800
macro avg	1.00	1.00	1.00	800
weighted avg	1.00	1.00	1.00	800



Implementasi

Demonstrasi:

terminal → “streamlit run app.py”





Github:

https://github.com/Akmalp292/AOL_DeepLearning

